

Análisis Geoespacial, Sociodemográfico y de Movilidad de la Incidencia Delictiva en Guadalajara

Reporte de Proyecto

3 de junio de 2026

Maestría en Ciencias Robóticas
(MCR)

Centro de Investigación en Matemáticas
(CIMAT Sede Zacatecas)

Presentado por:
Sergio Bernardo Robles Delgado

Resumen

El presente reporte sintetiza el flujo de trabajo, metodologías y resultados obtenidos a partir del cruce de bases de datos de incidencia delictiva, encuestas de victimización y datos geoespaciales. El objetivo principal es identificar factores urbanos, demográficos y de movilidad que se correlacionen con el fenómeno criminal en el Área Metropolitana de Guadalajara, proporcionando evidencia estadística y visual para la toma de decisiones estratégicas.

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología y Procesamiento de Datos	2
3. Análisis Estadístico y Correlaciones	2
3.1. Correlaciones Generales	2
4. Resultados Sociodemográficos y Perfil de la Víctima	2
5. Análisis Geoespacial y Entorno Urbano	3
6. Movilidad Vial y Patrullaje	3
6.1. Redes, Tiempos y Velocidades	3
6.2. Optimización de Rutas	3

1. Introducción

El análisis criminal contemporáneo requiere un enfoque multidisciplinario. En este proyecto se construyó un ecosistema de datos integrando registros del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y redes viales de OpenStreetMap (OSMnx). El cruce de estos datos permite no solo mapear el delito, sino comprender sus causas subyacentes relacionadas con la dinámica económica y social del entorno.

2. Metodología y Procesamiento de Datos

La primera fase del proyecto (*Preparación de Datos*) se centró en la recolección, limpieza y homologación de las fuentes de datos. Se desarrollaron scripts en Python utilizando bibliotecas como **pandas** y **geopandas** para consolidar las siguientes bases:

- **Delitos (IIEG):** Incidencia delictiva georreferenciada.
- **DENUE (INEGI):** Ubicación y giro de unidades económicas (Puntos de interés o POIs).
- **ENVIPE (INEGI):** Módulos sociodemográficos, perfil de víctimas y percepción de inseguridad.
- **Censo (AGEB):** Variables poblacionales a nivel de Área Geoestadística Básica.

3. Análisis Estadístico y Correlaciones

Para identificar variables predictoras de la delincuencia, se construyeron matrices de correlación utilizando coeficientes paramétricos (Pearson) y no paramétricos (Spearman).

3.1. Correlaciones Generales

Se evaluó la relación lineal y monotónica entre el entorno urbano y los delitos. Las matrices triangulares y los mapas de calor de *p-valores* confirmaron la significancia estadística de la presencia de ciertos tipos de negocios y niveles de iluminación sobre la varianza de la incidencia delictiva local.

4. Resultados Sociodemográficos y Perfil de la Víctima

El cruce de los datos de ENVIPE y IIEG arrojó importantes hallazgos sobre la vulnerabilidad ciudadana (*Teoría del Objetivo Expuesto*):

- **Nivel Educativo vs. Delito:** Se mapeó la relación entre la escolaridad promedio de las Áreas Geoestadísticas y los tipos de delitos más frecuentes, revelando cómo el nivel educativo moldea el tipo de victimización (ej. fraudes vs. asaltos).
- **Perfil del Individuo:** A través de pirámides de victimización, se identificaron los segmentos demográficos (edad y sexo) con mayor riesgo ante delitos específicos, proporcionando un mapa de riesgo sociodemográfico.

5. Análisis Geoespacial y Entorno Urbano

A nivel espacial, el proyecto desarrolló potentes visualizaciones para dimensionar el fenómeno:

- **Mapas de Calor (Heatmaps):** Identificación de clústeres críticos (puntos calientes) de actividad criminal y su superposición con densidades comerciales (DENUE).
- **Análisis de Entorno por AGEB:** Dispersión de delitos frente a la concentración de negocios (ej. bares, tiendas de conveniencia), encontrando pares con altas correlaciones positivas.

Nota: Las figuras generadas (como `guadalajara_denu_e_heatmap.png` y `heatmap_critico.png`) documentan visualmente estos patrones.

6. Movilidad Vial y Patrullaje

La última fase del análisis se concentró en la infraestructura vial utilizando la biblioteca `osmnx`.

6.1. Redes, Tiempos y Velocidades

Se modeló la red vial de Guadalajara (nodos y aristas) asignando velocidades promedio y penalizaciones por semáforos. A partir de esto, se generaron grafos computacionales para calcular los tiempos de traslado óptimos y crear mapas de calor de las velocidades de circulación.

6.2. Optimización de Rutas

El algoritmo permite calcular las rutas óptimas (*Shortest Path*) entre zonas seguras y focos rojos, lo cual tiene aplicaciones directas para optimizar los circuitos de patrullaje policial, minimizando tiempos de respuesta.

7. Conclusiones y Trabajo Futuro

El desarrollo integral de este proyecto demuestra una fuerte interdependencia entre el tejido comercial, la configuración sociodemográfica y la movilidad con respecto a las tasas de criminalidad. El modelo estructurado permite realizar análisis

predictivos y planear políticas públicas focalizadas.

Para trabajos futuros, se sugiere la implementación de modelos de *Machine Learning* (ej. Random Forest, regresiones espaciales) para transitar del análisis descriptivo y correlacional, a la predicción geoespacial avanzada del delito.